

RELATÓRIO DO TRABALHO DE RAD

Equipe: Iarley Gabriel, Francisco Matheus, Matheus Vinicius, Saymon Madson e Guilherme Gomes

Divisão da Equipe:

Programador Backend & Banco de Dados

- **Francisco Mateus**

"Gestor de Produtos" - Redator do Relatório RAD

- **João Guilherme Gomes**

Programador Frontend & Interface Tkinter

- **Iarley Gabriel**

Log de Auditoria

- **Matheus Vinicius**

Análise de Qualidade - Prototipagem e Testes

- **Saymon Madson**

INTEGRANTE QUE REALIZOU AS ATIVIDADES A SEGUIR: IARLEY GABRIEL

DIA 29/05/26: Ele definiu diversas funcionalidades gráficas: Os botões que seriam utilizados para gerenciar o estoque; Adicionou duas funcionalidades de "Estoque Zerado" e "Disponível" (Elas servem para organizar a quantidade de itens que estão disponíveis, ou não). Ele também pesquisou por possíveis funcionalidades que poderiam entrar em conflito umas com as outras, para evitar erros durante a digitação do código.

Para melhor entendimento, ele analisou uma atividade realizada em sala, e uma atividade encontrada no SAVA, onde ele utilizou um protótipo do gerenciamento de uma lanchonete para fazer a base visual do trabalho. Ele achou necessário fazer algumas pesquisas na internet para compreender melhor o uso dos temas no TK. A seguir, estão os links utilizados para a pesquisa:

https://www.reddit.com/r/Python/comments/lps11c/how_to_make_tkinter_look_modern_how_to_use_themes/

<https://anzelig.github.io/rin2/book2/2405/docs/tkinter/ttk-theme-layer.html>

DIA 30/05/26: Ele realizou pesquisas no Weschools para melhorar o visual dos botões e o programa como um todo. Ele teve que fazer essas pesquisas pois, a maioria dos visuais eram pré-definidos. Sempre que necessário ele utilizou o Gemini para esclarecer algumas partes que mexiam com a customização do TK (Como: Botões, Tamanhos, etc...). A seguir, está o link utilizado para a pesquisa:

https://www.w3schools.com/python/python_ref_modules.asp

DIA 31/05/26: Ele seguiu com a construção da tabela, e os dados presentes nela. Utilizou algumas paletas de cores (Azul, Branco e Cinza) para o design do site. Ele terminou de realizar os últimos ajustes na borda da interface, que estava muito espessa, e não se encaixava com o design que havia planejado. A parte visual foi finalizada. Agora, será necessário que ele e o programador back-end conectar as suas duas fontes em uma só.

=====

INTEGRANTE QUE REALIZOU AS ATIVIDADES A SEGUIR: FRANCISCO MATHEUS

DIA 29/05/26: Ele criou um arquivo chamado Backend.py para colocar toda a parte do banco de dados e suas funções do sistema. Assim, ele não precisou esperar a finalização da interface gráfica para testar e desenvolver o banco. Depois disso, ele criou um banco de dados usando SQLite3 e a tabela produtos, com: ID (para identificar o produto), Nome, Quantidade e Preço.

Ele fez uma função para adicionar os produtos ao banco de dados. Para evitar erros e problemas na segurança, ele usou parâmetros nas consultas SQL e um sistema de tratamento de erros. Logo, se haver algum erro, o programa é fechado da forma correta, junto com a conexão do banco.

Ele desenvolveu uma função para mostrar todos os produtos que foram cadastrados. A função busca os dados no banco e os transforma em uma lista para ser usada pela interface. Foi também incluído um tratamento de erros para evitar falhas durante a análise dos dados.

DIA 30/05/26: Ele criou outra função para alterar os dados de um produto. Essa atualização é feita usando o ID do produto, assim, apenas o item selecionado seja modificado. Também manteve as validações e os tratamentos de erro para evitar problemas futuros.

Ele criou um outra função para remover os produtos do banco. Assim como na atualização dos produtos, a exclusão ocorre da mesma forma, utilizando apenas o ID do produto.

Foi adicionada verificações para evitar erros antes de salvar os dados. Elas foram: Remover os espaços em branco no nome do produto, converter a quantidade para um número inteiro, converter o preço para um número decimal e impedir que as letras sejam inseridas nos campos numéricos. Se haver algum dado inválido, o sistema irá avisar o erro sem pausar o funcionamento.

DIA 31/05/26: Ele conectou o banco de dados com a interface criada em TKinter. Foi criada uma função para: pegar os dados digitados, verificar se os campos estão preenchidos, e enviar os dados para o banco e limpar os campos após o cadastro. No caso, ele ligou o botão CADASTRAR a essa função. Também foi criada diversas outras funções, são elas: A função de listagem dos produtos, edição e exclusão. A exclusão possui uma confirmação para evitar erros, enquanto a edição permite alterar e salvar os dados dos produtos. Essas funções foram integradas à interface, mantendo as informações sempre atualizadas.

=====

INTEGRANTE QUE REALIZOU AS ATIVIDADES A SEGUIR: SAYMON MADSON

DIA 31/05/26: Durante a etapa de testes do projeto, foi criado um protótipo para analisar como o sistema se comportaria antes da versão final ficar pronta. Para isso, foi desenvolvido um banco de dados de teste e uma interface simples para verificar se a tabela conseguiria exibir uma grande quantidade de produtos sem apresentar problemas. Também foram realizados testes nas funções de cadastro, consulta, edição e exclusão de produtos. Além disso, foram adicionadas algumas validações para melhorar a qualidade dos dados, como impedir valores negativos e manter um padrão na escrita dos nomes dos produtos. Após a integração com o código principal, novos testes foram feitos para confirmar que todas as funcionalidades estavam funcionando corretamente. Com isso, foi possível identificar pequenos ajustes, corrigir problemas encontrados e garantir que o sistema estivesse mais seguro, organizado e fácil de usar.

=====

INTEGRANTE QUE REALIZOU AS ATIVIDADES A SEGUIR: MATHEUS VINICIUS

DIA 30/05/26: Durante o desenvolvimento do projeto, ele ficou responsável pela criação do sistema de registro das ações realizadas pelos usuários. Primeiro, ele fez com que essas informações fossem salvas, definindo que os cadastros, edições e exclusões de produtos deveriam ser registrados junto com a data e o horário. Depois que o sistema principal ficou pronto, foi desenvolvido um arquivo separado para cuidar dessa função e manter o código mais organizado. Em seguida, ele conectou essa funcionalidade ao sistema para que todas as alterações feitas nos produtos fossem registradas automaticamente. Também realizou testes para verificar se tudo estava funcionando corretamente e, após a conclusão, ele enviou as alterações para o repositório do projeto no GitHub.